

Deze les: §1.1.2 Verhoudingen, percentages en indexcijfers

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 18.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Per eenheid en aandelen rekenen.
Veranderingen en indexen berekenen.
Procenten en punten onderscheiden.

Startopdracht

Pagina 19 · Opgaven 10 en 11

Steun: theorie p. 13–15

11: verkennen, later hernemen

Huiswerk

§1.1.2 · Maken en nakijken

Basis: 12, 13 en 14

Zelfstandig: 15, 16 en 17

Doelopgave: 18

De vergelijkingsbasis kiezen

Rekenhandeling	De controle bij elke berekening
Per eenheid of aandeel	Wat staat er onder de deelstreep?
Verandering	Wat is de oude waarde?
Indexcijfer	Welke vaste basis krijgt 100?
Procenten of punten	Bereken je een verschil of een relatieve verandering?

Lees eerst de grootheid, de eenheid en de vergelijking.

Een bedrag per deelnemer

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Filmclub: materiaal voor een activiteit	Gegeven
Totaal materiaalbedrag	€ 168
Aantal deelnemers	24

Bedrag per deelnemer = totaalbedrag / aantal

€ 168 / 24 = € 7 per deelnemer

Controle: $24 \times € 7 = € 168$

Een aandeel en het aantal terugrekenen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Filmclub: 40 leden van een groep van 160 leerlingen

Aandeel = deel / geheel $\times$ 100%

$$40 / 160 = 0,25 = 25\%$$

Terug naar een aantal: $25\% = 25 / 100 = 0,25$

$$0,25 \times 160 = 40 \text{ leden}$$

Absolute en procentuele verandering

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Filmclubpas	Oud	Nieuw
Prijs per jaar	€ 16	€ 20

Absolute verandering = nieuw – oud

€ 20 – € 16 = +€ 4 per jaarpas

Procentuele verandering = (nieuw – oud) / oud × 100%

(20 – 16) / 16 × 100% = +25%

Bij een daling verandert de basis

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Vergelijking van dezelfde filmclubpas	Oud	Nieuw
Terug naar de eerdere prijs	€ 20	€ 16

Absolute verandering: € 16 – € 20 = –€ 4

$$(16 - 20) / 20 \times 100\% = -20\%$$

De prijs daalt met 20% van de oude € 20.

Een nieuwe waarde met een factor

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Filmclubpas: € 22 · twee afzonderlijke voorstellen

Voorstel	Factor	Nieuwe prijs
6% stijging	$1 + 6 / 100 = 1,06$	$22 \times 1,06 = \text{€ } 23,32$
15% korting	$1 - 15 / 100 = 0,85$	$22 \times 0,85 = \text{€ } 18,70$

Nieuw = oud × factor

Stijging: factor > 1. Daling: factor < 1.

Indexcijfers gebruiken één vaste basis

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Filmclubpas · jaar 1 is het basisjaar

Jaar	Prijs per jaarpas	Prijsindex: jaar 1 = 100
1	€ 16	$16 / 16 \times 100 = 100$
2	€ 20	$20 / 16 \times 100 = 125$
3	€ 22	$22 / 16 \times 100 = 137,5$

Index = waarde / basiswaarde × 100

Indexpunten en procentuele verandering

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Filmclubpas	Jaar 2	Jaar 3
Prijsindex: jaar 1 = 100	125	137,5

Verschil: $137,5 - 125 = 12,5$ indexpunten

Verandering vanaf jaar 2: oud = 125

$(137,5 - 125) / 125 \times 100\% = 10\%$

Van index terug naar een bedrag

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Filmclubpas · basisprijs € 16 · prijsindex 137,5

Bedrag = basiswaarde × index / 100

€ 16 × 137,5 / 100 = € 22

Controle: $22 / 16 \times 100 = 137,5$

Een aandeel gebruikt het geheel van dat jaar

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Filmclub	Jaar 1	Jaar 3
Alle leerlingen in de groep	160	200
Leden van de filmclub	40	60
Aandeel leden	$40 / 160 \times 100\% = 25\%$	$60 / 200 \times 100\% = 30\%$

Vergelijk leden met alle leerlingen van hetzelfde jaar.

Procentpunten en procenten bij een aandeel

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Filmclub: aandeel leden van 25% naar 30%

Wat vergelijk je?	Berekening	Uitkomst
Verschil tussen percentages	$30 - 25$	+5 procentpunten
Groei t.o.v. het oude aandeel	$(30 - 25) / 25 \times 100\%$	+20%

Hetzelfde aandeel; twee verschillende beschrijvingen.

Groepsgrootte en aandeel veranderen samen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Filmclub: vergelijking	Groep	Aandeel	Aantal leden
Oude situatie	160	25%	$0,25 \times 160 = 40$
Alleen hoger aandeel	160	30%	$0,30 \times 160 = 48$
Alleen grotere groep	200	25%	$0,25 \times 200 = 50$
Beide veranderingen	200	30%	$0,30 \times 200 = 60$

Groei van het aantal: $(60 - 40) / 40 \times 100\% = 50\%$

De grotere groep én het hogere aandeel vergroten het aantal.

Korte controle: welke groei?

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Filmclub: 40 van 160 leerlingen → 60 van 200 leerlingen

“Het aandeel én het aantal zijn met 5% gestegen.”

Beoordeel beide delen.

Benoem bij elke berekening de oude waarde.

De drie juiste vergelijkingen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Vergelijking	Berekening	Uitkomst
Aandeel: verschil	$30 - 25$	+5 procentpunten
Aandeel: relatieve groei	$(30 - 25) / 25 \times 100\%$	+20%
Aantal: relatieve groei	$(60 - 40) / 40 \times 100\%$	+50%

Kies eerst de grootheid, daarna de passende basis.

Deze les: §1.1.2 Verhoudingen, percentages en indexcijfers

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 18.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Per eenheid en aandelen rekenen.
Veranderingen en indexen berekenen.
Procenten en punten onderscheiden.

Startopdracht

Pagina 19 · Opgaven 10 en 11
Steun: theorie p. 13–15
11: verkennen, later hernemen

Huiswerk

§1.1.2 · Maken en nakijken
Basis: 12, 13 en 14
Zelfstandig: 15, 16 en 17
Doelopgave: 18

Opgave 18 · Een workshop voor scholieren

Een cultureel centrum vergelijkt zijn workshopprijs en het aandeel leerlingen dat deelneemt. Gebruik voor de prijsindex jaar 1 als basis. Alle bedragen en aantallen zijn voor deze opgave gegeven.

In jaar 3 betaalt het centrum € 216 aan materiaal voor de 36 deelnemers. Na jaar 3 wil het de workshopprijs met 8% verhogen.

Gegeven	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3
Prijs per workshop	€ 10	€ 12	€ 15
Leerlingen die konden deelnemen	120	150	150
Werkelijke deelnemers	24	30	36

Opgave 18 · Vragen a, b en c

- a)** Bereken het materiaalbedrag per deelnemer in jaar 3.
- b)** Bereken de absolute en procentuele prijsverandering van jaar 1 naar jaar 2.
- c)** Bereken de aangekondigde workshopprijs na jaar 3.

Opgave 18 · Vragen d en e

d) Bereken de prijsindexcijfers van jaar 2 en jaar 3.

e) Bereken met die indexcijfers de prijsverandering van jaar 2 naar jaar 3 in indexpunten én in procenten.

Opgave 18 · Vragen f en g

f) Bereken het deelnamepercentage in jaar 1 en jaar 3. Hoeveel procentpunten is de verandering?

g) Een bericht luidt: “Het aandeel deelnemers is met 4% gestegen.” Beoordeel dit bericht met een berekening.

Opgave 18a · Materiaal per deelnemer

Jaar 3: € 216 materiaal voor 36 deelnemers

Bedrag per deelnemer = totaal / aantal

€ 216 / 36 = € 6 per deelnemer

Controle: $36 \times € 6 = € 216$

Opgave 18b · Prijsverandering

Prijs per workshop	Jaar 1: oud	Jaar 2: nieuw
Bedrag	€ 10	€ 12

Absoluut: € 12 – € 10 = +€ 2 per workshop

Procentueel: (nieuw – oud) / oud × 100%

(12 – 10) / 10 × 100% = +20%

Controle: 20% van € 10 is € 2.

Opgave 18c · De aangekondigde prijs

Prijs in jaar 3: € 15 · aangekondigde stijging: 8%

Factor = $1 + 8 / 100 = 1,08$

Nieuwe prijs = $€ 15 \times 1,08 = € 16,20$

Controle: 8% van € 15 = € 1,20; € 15 + € 1,20 = € 16,20.

Opgave 18d · De prijsindexcijfers

Index = prijs / basisprijs × 100 · jaar 1 = 100

Jaar	Prijs per workshop	Berekening	Prijsindex
1 (basis)	€ 10	10 / 10 × 100	100
2	€ 12	12 / 10 × 100	120
3	€ 15	15 / 10 × 100	150

Elke index vergelijkt met dezelfde basisprijs van € 10.

Opgave 18e · Verandering met indexcijfers

Jaar 2: index 120 → jaar 3: index 150

$150 - 120 = 30$ indexpunten

$(150 - 120) / 120 \times 100\% = 25\%$

Controle met prijzen: $(15 - 12) / 12 \times 100\% = 25\%$.

Opgave 18f · Deelnemerspercentages

	Jaar 1	Jaar 3
Werkelijke deelnemers	24	36
Leerlingen die konden deelnemen	120	150
Aandeel = deel / geheel × 100%	$24 / 120 \times 100\% = 20\%$	$36 / 150 \times 100\% = 24\%$

Verschil: $24 - 20 = 4$ procentpunten

Controle: $0,20 \times 120 = 24$ en $0,24 \times 150 = 36$.

Opgave 18g · Het bericht beoordelen

“Het aandeel deelnemers is met 4% gestegen.”

Relatieve verandering = (nieuw – oud) / oud × 100%

$$(24 - 20) / 20 \times 100\% = 20\%$$

Het bericht is onjuist.

Het aandeel steeg met 4 procentpunten,
ofwel met 20% ten opzichte van het oude aandeel.

Antwoordcontrole bij opgave 18

a–c · Bedragen

Per deelnemer, oude prijs en nieuwe prijs hebben de juiste eenheid.

d–e · Indexen

Vaste basis jaar 1; groei vanaf jaar 2 gebruikt index 120.

f–g · Aandelen

Elk jaar zijn eigen geheel; 4 procentpunten is 20% groei.

Verbeter een ontbrekende stap, eenheid of verklaring.

Deze les: §1.1.2 Verhoudingen, percentages en indexcijfers

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 18.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Per eenheid en aandelen rekenen.
Veranderingen en indexen berekenen.
Procenten en punten onderscheiden.

Startopdracht

Pagina 19 · Opgaven 10 en 11
Steun: theorie p. 13–15
11: verkennen, later hernemen

Huiswerk

§1.1.2 · Maken en nakijken
Basis: 12, 13 en 14
Zelfstandig: 15, 16 en 17
Doelopgave: 18